RANCANG BANGUN APLIKASI RUNA (RESIDENT UNIFIED NETWORK APPLICATION) BERBASIS WEBSITE DENGAN PENDEKATAN METODE SCRUM

Shazfa Delphinia Arifinnisa Rasyid
11122372
Sistem Informasi Universitas Gunadarma
Jl. Margonda Raya No.100 Depok 16431
shazfaaa@student.gunadarma.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong pengelolaan administrasi perumahan untuk beralih dari proses manual menuju sistem digital yang lebih terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun RUNA (Resident Unified Network Application), yaitu sistem informasi manajemen warga Perumahan Tiara Residence berbasis web. Sistem ini mengintegrasikan pengelolaan data warga, iuran dan pembayaran, manajemen kas, laporan kas bulanan, pengumuman, pengaduan warga, serta informasi pengurus dan petugas keamanan. Pengembangan sistem menggunakan metode Scrum yang dilaksanakan melalui tiga Sprint. Aplikasi dikembangkan menggunakan framework Laravel 12, PHP, dan MySQL. Pengujian fungsional dilakukan menggunakan Black-Box Testing, sedangkan tingkat penerimaan pengguna diukur menggunakan User Acceptance Testing (UAT) dengan skala Likert. Hasil Black-Box Testing menunjukkan bahwa seluruh 25 skenario fungsi aplikasi berjalan dengan baik tanpa kendala. Pengujian UAT yang melibatkan responden dari kalangan pengurus dan warga memperoleh skor sebesar 94,5%, yang menunjukkan bahwa aplikasi ini memiliki tingkat kebergunaan yang sangat tinggi dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Aplikasi RUNA telah berhasil diterapkan pada layanan hosting publik dan dapat diakses secara daring, memberikan solusi nyata terhadap permasalahan transparansi dan efisiensi di lingkungan perumahan.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Manajemen Perumahan, Aplikasi Web, Scrum, User Acceptance Testing, Laravel.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi saat ini telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengelolaan administrasi di lingkungan perumahan. Pada umumnya, rukun tetangga (RT) atau pengurus perumahan memiliki tugas penting dalam menjaga kerukunan, ketertiban, serta mengelola keuangan dan informasi warga. Namun, proses administrasi di sejumlah lingkungan perumahan, termasuk di Perumahan Tiara Residence, masih banyak yang dilakukan secara konvensional atau manual.

Metode manual ini sering kali menimbulkan berbagai permasalahan. Pencatatan data warga yang menggunakan buku besar rentan terhadap kerusakan atau kehilangan data, serta menyulitkan proses pencarian informasi secara cepat. Selain itu, pengelolaan iuran bulanan yang dicatat secara manual sering kali memicu ketidaksesuaian data antara pihak warga yang telah membayar dan catatan bendahara. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan (kas bulanan), serta lambatnya penyebaran informasi dan penanganan pengaduan warga menjadi kendala utama yang menghambat efisiensi kepengurusan perumahan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba mengangkat isu digitalisasi perumahan. Namun, sebagian besar sistem yang dibangun masih berfokus pada fitur-fitur parsial, seperti hanya berfokus pada pembayaran iuran saja atau hanya pada sistem informasi warga saja. Belum banyak sistem yang secara komprehensif menggabungkan berbagai kebutuhan administrasi perumahan ke

dalam satu platform yang terpadu dan mudah diakses oleh seluruh lapisan warga.

Beranjak dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah solusi teknologi terintegrasi berupa aplikasi RUNA (Resident Unified Network Application). Aplikasi ini dirancang sebagai sistem informasi manajemen warga perumahan berbasis web yang menggabungkan fitur pengelolaan data warga, pembayaran iuran, manajemen kas, penyampaian pengumuman, pengaduan (ticketing system), dan direktori pengurus perumahan. Pengembangan aplikasi ini menerapkan metode agile Scrum, yang terbukti fleksibel dan adaptif dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan berlangsung.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Metode Scrum

Scrum adalah salah satu kerangka kerja dari metodologi Agile yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak yang kompleks melalui pendekatan iteratif dan inkremental. Scrum sangat cocok digunakan pada proyek yang kebutuhannya dapat berubah dengan cepat. Proses dalam Scrum dibagi ke dalam beberapa iterasi waktu yang disebut dengan Sprint, yang biasanya berdurasi satu hingga empat minggu. Setiap Sprint harus menghasilkan increment atau bagian dari perangkat lunak yang sudah dapat berfungsi.

Tahapan dalam metode Scrum meliputi: (1) Product Backlog, yaitu daftar prioritas kebutuhan sistem; (2) Sprint Planning, yaitu perencanaan tugas yang akan diselesaikan dalam satu Sprint; (3) Daily Scrum, yaitu pertemuan harian singkat untuk evaluasi proses; (4) Sprint Review, yaitu demonstrasi hasil Sprint kepada pemangku kepentingan; dan (5) Sprint Retrospective, yaitu evaluasi internal tim untuk perbaikan pada Sprint berikutnya.

2.2. Framework Laravel

Laravel adalah kerangka kerja (framework) aplikasi web berbasis PHP yang bersifat open-source dan menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Laravel dirancang untuk membuat proses pengembangan web menjadi lebih elegan, ekspresif, dan cepat dengan menyediakan fitur-fitur bawaan seperti sistem routing, autentikasi, ORM (Object-Relational Mapping) Eloquent, dan templating engine Blade. Penggunaan Laravel 12 pada penelitian ini memastikan sistem memiliki standar keamanan yang baik dan struktur kode yang mudah dipelihara di masa depan.

2.3. Pengujian Sistem

Pengujian perangkat lunak merupakan tahapan krusial untuk memastikan kualitas sistem. Black-Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional sistem tanpa melihat struktur internal kode. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa setiap input memberikan output yang diharapkan. Di sisi lain, User Acceptance Testing (UAT) merupakan tahapan pengujian akhir yang dilakukan oleh pengguna (end-user) untuk memvalidasi apakah sistem yang dibangun telah memenuhi kebutuhan operasional dan bisnis mereka. Skala Likert digunakan dalam kuesioner UAT untuk mengukur sikap dan pendapat pengguna terhadap aplikasi dengan rentang nilai tertentu (misalnya, Sangat Setuju hingga Sangat Tidak Setuju).

3. PERANCANGAN SISTEM

Tahap perancangan sistem diawali dengan pengumpulan kebutuhan melalui observasi dan wawancara dengan pengurus Perumahan Tiara Residence. Dari hasil identifikasi tersebut, dirancang arsitektur sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang mencakup Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram.

Pada Use Case Diagram, terdapat dua aktor utama yaitu Admin (Pengurus/Ketua RT/Bendahara) dan Warga. Admin memiliki hak akses penuh untuk melakukan CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data warga, memvalidasi bukti pembayaran iuran bulanan, mencatat pengeluaran dan pemasukan kas perumahan, membuat pengumuman, serta merespons pengaduan. Sementara itu, aktor Warga dapat melakukan login, memperbarui profil, melihat riwayat iuran, mengunggah bukti transfer, melihat laporan

transparansi kas, mengajukan pengaduan beserta foto bukti, dan mengakses kontak darurat/satpam.

Perancangan basis data disusun menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang menguraikan relasi antar entitas, antara lain entitas users, payments, cash_flows, announcements, complaints, dan security_contacts. Relasi dirancang dalam bentuk normalisasi database tingkat tiga (3NF) guna menghindari redundansi data dalam MySQL.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Metode Scrum

Pelaksanaan pengembangan aplikasi RUNA dengan metode Scrum dibagi menjadi tiga siklus (Sprint) yang diselesaikan dalam kurun waktu sekitar tiga bulan. Masing-masing Sprint berfokus pada target yang telah ditetapkan dalam Product Backlog:

1. Sprint 1 (Analisis & Perancangan): Fokus utama adalah analisis kebutuhan pengguna, perancangan antarmuka (wireframing) menggunakan Figma, pembuatan arsitektur basis data, serta pengaturan environment dasar menggunakan Laravel 12. Di akhir sprint, tim mempresentasikan alur kerja sistem.

2. Sprint 2 (Pengembangan Core System): Sprint ini merupakan tahap terberat yang melibatkan penulisan kode fungsional. Fitur yang diselesaikan meliputi modul autentikasi (Login/Register), dashboard analitik, manajemen master data warga, fitur penagihan otomatis bulanan, serta modul pembayaran dan validasi iuran.

3. Sprint 3 (Fitur Pendukung & Pengujian): Menyelesaikan sisa Product Backlog yang meliputi modul pelaporan kas yang dapat diekspor, sistem ticketing untuk pengaduan warga, modul pengumuman, direktori satpam, serta melakukan bug fixing dan pengujian sistem secara komprehensif.

4.2. Hasil Pengujian Black-Box

Pengujian fungsional dengan metode Black-Box dilakukan terhadap 25 skenario pengujian yang mencakup proses normal maupun pengujian batas (boundary testing) seperti kesalahan input kata sandi, validasi format file gambar, dan form kosong. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 100% dari fungsi yang diuji—seperti login, pembuatan tagihan warga, unggah bukti transfer iuran, proses validasi admin, penambahan kas, dan pelacakan status pengaduan—berhasil merespons dan memberikan keluaran sesuai dengan perancangan yang diharapkan.

4.3. Hasil User Acceptance Testing (UAT)

Untuk mengukur tingkat keberhasilan aplikasi dalam lingkungan nyata, dilakukan pengujian UAT yang melibatkan 15 responden (terdiri dari 3 orang pengurus RT dan 12 warga). Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen kuesioner dengan 16 butir pernyataan yang mencakup tiga aspek utama: kemudahan antarmuka (usability), fungsionalitas fitur (functionality), dan keandalan sistem (reliability).

Berdasarkan perhitungan menggunakan skala Likert, diperoleh skor total sebesar 1.134 dari skor ideal maksimal 1.200 (15 responden x 16 soal x bobot 5). Hal ini menghasilkan persentase kelayakan sebesar 94,5%. Angka ini berada pada kategori "Sangat Layak" dan menunjukkan bahwa aplikasi RUNA sangat mudah dioperasikan, memberikan manfaat signifikan bagi transparansi perumahan, serta sangat direkomendasikan untuk digunakan sebagai sistem utama di perumahan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil membangun aplikasi RUNA (Resident Unified Network Application) berbasis web. Sistem ini secara sukses mengintegrasikan proses pengelolaan data warga, iuran, kas, pengumuman, dan pengaduan ke dalam satu platform digital terpadu.

Penerapan metode Scrum terbukti sangat efektif dalam pengembangan sistem ini, memungkinkan adaptasi cepat terhadap masukan pengguna pada setiap akhir Sprint. Hasil pengujian Black-Box

memastikan tidak adanya kecacatan fungsi kritis pada aplikasi. Lebih lanjut, perolehan nilai UAT sebesar 94,5% mengonfirmasi tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna yang sangat tinggi.

5.2. Saran

Adapun saran untuk pengembangan sistem ini di masa mendatang adalah perlunya pengintegrasian aplikasi dengan sistem payment gateway pihak ketiga (seperti Midtrans atau Xendit) untuk verifikasi pembayaran secara real-time tanpa perlu validasi manual oleh admin. Selain itu, pengembangan antarmuka khusus berupa aplikasi mobile (Android/iOS) dapat ditambahkan untuk memberikan kemudahan akses notifikasi instan (push notification) bagi warga.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Scrum.org.

[2] Citra, A.P. & Kuswantoro, A. (2020). Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa/SMARD. Economic Education Analysis Journal, 9(2), 348-365.

[3] Ghozi, A.A., Hidayat, M.T. & Rohman, K. (2020). Sistem Informasi Antar Warga "SI-ANWAR" sebagai Solusi Bermasyarakat di Perumahan Tigaraksa Berbasis Web. JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, 11(1), 45-52.

[4] Fauziah, Z. & Suryaningrat. (2023). Perancangan Sistem Informasi Warga Berbasis Web pada Perumahan Pesona Wibawa Praja dengan Metode Scrum. LOGIC: Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan, 1(5), 1305-1319.

[5] Yudistira, M., dkk. (2022). Perancangan Sistem Informasi Administrasi Rukun Tetangga Berbasis Web Menggunakan Metode Scrum. Jurnal Ilmu Komputer, Teknologi dan Informasi, 4(2), 72-85.

[6] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.